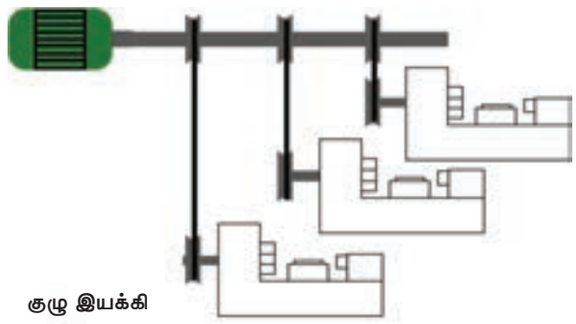
இந்த இயக்கி ஒரு மின்னோடியைக் கொண்டிருக்கிறது. இது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உருளைத் தாங்கி மற்றும் அச்சுடன் படம் 5.7 - இல் உள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த அச்சானது பெல்ட்கள் அல்லது கியர்கள் ஆகியவற்றுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதன் மூலம் ஒரு குழு மின் இயந்திரங்கள் இயக்கப்படுகிறது.



படம் 5.8 குழு மின் இயக்கி வரி வடிவப் படம்

அ. நன்மைகள்

i. சிறிய மின்னோடிகள் பல எண்ணிக்கைக்கு பதிலாக ஒரு பெரிய மின்னோடியை பயன்படுத்தப்படலாம்.
ii. விலை மலிவு.

ஆ. குறைகள்

i. பயன்படுத்தப்படும் ஒற்றை மின்னோடி பழுதானால், முழு செயல்பாடுகளும் துண்டிக்கப்படும்.
ii. ஆற்றல் கடத்தும் வழிமுறைகளில் ஏற்படும் இழப்புகளால் செயல்திறன் குறைகிறது.
iii. பாதுகாப்பு செயல்முறைகள் குறைவு.
iv. நெகிழ்வுத் தன்மை இல்லை.
v. பணியிடத்தில் அதிகமாக சத்தம் இருக்கும்.

iii. பல மின்னோடி இயக்கி

பல வகையான மின் இயக்கிகளை, ஒரு பொதுவான கட்டுபாட்டு அமைப்புடன் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு செயல்படும் முறைக்கு பல மின்னோடி இயக்கி என்று பெயர்.

அ. நன்மைகள்

i. ஒவ்வொரு இயக்கியும் ஒரு தனி மின்னோடி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இதனால் விரும்பிய மின்னோடியை மட்டும் நிறுத்தவோ அல்லது செயல்படுத்தவோ முடியும்.
ii. தேவைப்படாத மின் இயக்கியை மட்டும் நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளலாம்.
iii. குறைபாடு எற்பட்டால் அந்த மின் இயக்கியைத் தவிர மற்ற இயக்கிகள் அனைத்தும் எவ்வித தடங்கலின்றி இயங்கும்.

ஆ. பயன்கள்

i. உருட்டல் ஆலைகள்
ii. காகித ஆலைகள்
iii. நகரும் படிக்கட்டுகள்
iv. கலப்பு உலோக ஆலைகள்

5.3 வீடுகளின் சுமைகளுக்கான மின்னாக்கி தேர்வு
Selection of motors in domestic loads

ஒரு மின் இயந்திரங்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் அதன் வேகம், முறுக்குத் தன்மை மற்றும் துல்லியத் தன்மை ஆகியவை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும். இது மேலும் இயந்திர சுமைகளின் வேகம்-முறுக்கு பண்புடன் சரியாக பொருந்துவதாக இருக்க வேண்டும்.

இயந்திரச் சுமைகளின் பண்புகளை கீழ் கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்:

i. நிலையான வேகச் சுமைகள்

படம் 5.9 - இல் காட்டியுள்ளபடி சுமையானது, முறுக்கு மாறுபடும் போது சில சுமைகளுக்கு நிலையான வேகம் தேவைப்படுகிறது. இவற்றிற்கு நிலையான வேகச் சுமைகள் என்று பெயர்.

i. இயந்திரக் கருவிகள்
ii. ஹைட்ராலிக் பம்ப்ஸ்
iii. காகித தொழிற்சாலை

BEE_Chapter_05.indd 87 12/27/2019 11:27:24 AM